

ROTEIRO PARA INCLUIR MATEMÁTICA NO JOGO KORNO'S

Início da parte jogável: Após a conclusão da cutscene inicial, o jogador entra efetivamente no mapa do jogo. A partir desse momento, ele poderá interagir com o supermercado, realizar tarefas e avançar pelos níveis. O progresso ocorre por meio de um mapa de níveis, com saltos temporais entre os dias. Durante as fases, o jogador realiza atividades comuns de um supermercado, como limpar o ambiente, organizar prateleiras e atender clientes. Para concluir determinados momentos da história, será necessário resolver os minigames matemáticos relacionados ao contexto da fase matemática computacional.

NÍVEL 1 — DIA 1

Contexto da fase: O jogador inicia sua jornada encontrando o supermercado desorganizado. Antes de começar a administrar o estabelecimento, ele deverá preparar o ambiente.

Etapa 1 — Organização do supermercado

O jogador deverá:

- Limpar o supermercado;
- Organizar o ambiente;
- Preparar o estabelecimento para iniciar suas atividades.

Após finalizar a limpeza, o jogador recebe uma notificação sobre uma promoção em um supermercado atacadista.

Etapa 2 — Compra de mercadorias

Um NPC orientará o jogador a realizar uma compra específica:

- 15 pacotes de macarrão
- 20 refrigerantes

Para facilitar a implementação do sistema, o jogador deverá comprar exatamente essas quantidades, não sendo permitido comprar uma quantidade maior ou menor.

Encerramento do nível: Após realizar a compra, uma mensagem indicará que o primeiro dia foi concluído.

O sistema então:

1. Registra a conclusão do dia;

2. Exibe a mensagem de encerramento;
3. Atualiza o mapa;
4. Libera o Nível 2 — Dia 2.

Observação: essa estrutura segue o fluxo apresentado no projeto, em que o jogador conclui as atividades do dia e o sistema avança a bolinha do mapa para o próximo nível. matemática computacional.

NÍVEL 2 — DIA 2

Contexto da fase: No segundo dia, o supermercado começa a receber mercadorias.

Etapas 1 — Recebimento e organização

O sistema entrega as mercadorias ao jogador por meio do modo história.

O jogador deverá:

- Receber os produtos;
- Repor as mercadorias nas prateleiras;
- Organizar o supermercado.

Depois disso, o jogador será transportado para o caixa para atender seu primeiro cliente. matemática computacional.

Etapas 2 — Introdução ao desafio matemático

Durante o atendimento, surge o primeiro minigame matemático.

Luis: “Parabéns pela iniciativa! Agora, como um bom administrador, você também terá que aprender a lidar com o dinheiro recebido pelos clientes e tomar decisões financeiras.”

“No Korno’s, pequenas decisões podem fazer uma grande diferença no final do dia. Vamos ver se você consegue administrar o dinheiro do supermercado?”

MINIGAME 1 — DESAFIOS FINANCEIROS

O minigame será dividido em quatro desafios. Cada situação será apresentada dentro do contexto da administração do supermercado.

Desafio 1 — Promoção

Contexto: Uma notificação aparece na tela informando que determinado produto está em promoção no supermercado atacadista. O Korno’s comprou uma caixa de

produtos por R\$ 80,00. Durante uma promoção, o supermercado decidiu aplicar um desconto de 15%.

Exercício: Qual será o valor do desconto?

- A) R\$ 10,00
- B) **R\$ 12,00**
- C) R\$ 15,00
- D) R\$ 18,00

Resolução

O jogador deverá calcular:

$$10\% \text{ de } 80 = \text{R\$ } 8,00$$

$$5\% \text{ de } 80 = \text{R\$ } 4,00$$

Logo:

$$15\% = 8 + 4 = \text{R\$ } 12,00$$

Resultado

Valor do desconto: R\$ 12,00

O sistema poderá apresentar também:

Preço com desconto: R\$ 68,00

Desafio 2 — Aumento de preço

Contexto: O fornecedor informa ao Korno's que determinado produto sofrerá um aumento de preço. Uma caixa que custava R\$ 45,00 terá um aumento de 20%.

Exercício: Qual será o novo preço da caixa?

- A) R\$ 49,00
- B) **R\$ 54,00**
- C) R\$ 55,00
- D) R\$ 65,00

Resolução

Primeiro, o jogador calcula:

$$20\% \text{ de } 45 = \text{R\$ } 9,00$$

Depois, soma o aumento ao preço original:

$$R\$ 45,00 + R\$ 9,00 = R\$ 54,00$$

Resultado

Novo preço: R\$ 54,00

Desafio 3 — Quantidade de produtos

Contexto: O Korno's precisa abastecer uma determinada seção do supermercado. Para isso, serão compradas 6 caixas de produtos, sendo que cada caixa possui 12 unidades.

Exercício: Quantas unidades de produtos serão colocadas no estoque?

- A) 60 unidades
- B) 68 unidades
- C) **72 unidades**
- D) 84 unidades

Resolução

O jogador pode organizar a proporção:

$$1 \text{ caixa} \rightarrow 12 \text{ unidades}$$

$$6 \text{ caixas} \rightarrow X$$

Então:

$$6 \times 12 = 72$$

Resultado

Total: 72 unidades

Desafio 4 — O orçamento

Contexto: O Korno's possui um orçamento de R\$ 500,00 para comprar mercadorias. O administrador divide o dinheiro da seguinte maneira:

- 40% → bebidas
- 30% → alimentos
- 20% → produtos de limpeza

- 10% → reserva

Exercício 1: Quanto dinheiro foi separado para a compra de alimentos?

- A) R\$ 100,00
- B) **R\$ 150,00**
- C) R\$ 180,00
- D) R\$ 200,00

Resolução

30% de R\$ 500,00 = R\$ 150,00

Exercício 2 — Etapa complementar

Após responder à primeira pergunta, surge uma nova situação: Depois de separar o dinheiro para alimentos, bebidas e produtos de limpeza, quanto sobra para a reserva?

Resolução

Primeiro:

$$40\% + 30\% + 20\% = 90\%$$

Portanto:

$$100\% - 90\% = 10\%$$

Agora:

$$10\% \text{ de R\$ } 500,00 = \text{R\$ } 50,00$$

Resultado

Valor destinado à reserva: R\$ 50,00

Encerramento do Nível 2

Após a conclusão dos desafios, Luis aparece na tela: “Parabéns! Você se provou capaz de administrar as finanças do Korno’s. Por hora, seu dia está finalizado. Vejo você amanhã!”. O sistema então:

- Registra a conclusão do dia;
- Exibe a mensagem de dia concluído;
- Retorna ao mapa;
- Libera o próximo nível.

Os quatro desafios — promoção, aumento de preço, regra de três e orçamento — aparecem no projeto como parte do segundo dia. matemática computacional.

NÍVEL 3 — DIA 15

Contexto da fase: Após o avanço temporal, Belo assina um contrato para trabalhar com duas marcas diferentes de refrigerante:

- Cola Refri
- Guaraná Primavera

Por questões de marketing, os produtos dessas duas marcas não podem ficar juntos na prateleira. O jogador deverá organizar os produtos respeitando essa regra. O projeto estabelece seis posições disponíveis na prateleira e seis produtos diferentes. matemática computacional.

MINIGAME 2 — ANÁLISE COMBINATÓRIA

Exercício: A prateleira possui:

— — — — —

São seis posições diferentes e seis produtos diferentes. Entretanto, os produtos das marcas Cola Refri e Guaraná Primavera não podem ficar juntos.

Objetivo: O jogador deverá calcular: Qual é o número total de maneiras válidas de organizar os seis produtos na prateleira, respeitando a regra de que os produtos dessas duas marcas não podem ficar juntos?

Resolução

Encerramento

Após resolver o minigame:

1. O jogador recebe a mensagem de conclusão;
2. O dia é registrado como concluído;
3. O mapa é atualizado;
4. O jogador avança para o próximo nível.

NÍVEL 4 — DIA 45

Contexto da fase: Após 45 dias de funcionamento, Luis observa o desempenho financeiro do supermercado.

Luis: “O faturamento dos últimos 45 dias aumentou bastante, isso é ótimo! Acho que está na hora de levar o Korno’s para além do supermercado.”

Em seguida, ele apresenta um novo aplicativo de delivery chamado Moto Entrega. A partir desse momento, o Korno’s passa a receber pedidos de clientes que estão distantes do supermercado. matemática computacional.

Etapas 1 — Pedido do cliente

O primeiro pedido aparece:

PEDIDO #001

Bairro: Jardim

Distância: 18 km

Tempo máximo para entrega: 30 minutos

O jogador deverá:

1. Verificar o pedido;
2. Encontrar os produtos correspondentes nas prateleiras;
3. Colocar os produtos dentro da sacola;
4. Preparar a entrega.

MINIGAME 3 — CINEMÁTICA

Contexto do problema: O motorista precisa realizar a entrega dentro do tempo estabelecido.

Exercício: Qual deve ser a velocidade média mínima da moto para realizar a entrega no tempo determinado?

O jogador deverá utilizar a relação entre distância, tempo e velocidade média.

O resultado obtido pelo jogador será aplicado diretamente à gameplay para determinar se a entrega chegará dentro do prazo. matemática computacional.

NÍVEL 5 — DIA 90

Contexto da fase: Após o avanço para o 90º dia, o jogador acompanha uma reportagem na televisão sobre o aumento dos roubos na região. Em seguida, surge uma notificação de alerta na tela:

“Proteja-se, o índice de roubo da região aumentou.”

A situação introduz um novo problema para o jogador.

MINIGAME 4 — TRIGONOMETRIA

Contexto: Para aumentar a segurança do supermercado, será necessário posicionar uma câmera de segurança de maneira estratégica.

Exercício: O jogador deverá utilizar **trigonometria** para determinar a posição adequada da câmera.

Objetivo: Calcular o posicionamento da câmera de acordo com as medidas apresentadas no cenário.